

Consecuencias de las ecuaciones de Cauchy-Riemann

Proposición 1 (Consecuencias de las ecuaciones de Cauchy-Riemann).

Sea Ω un dominio en $\mathbb{C}$ y $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, entonces

- (1) $\forall z \in \Omega : f'(z) = 0 \implies f$ es constante en Ω .
- (2) $\forall z \in \Omega : (\Re(f(z)) = \text{cte}) \vee (\Im(f(z)) = \text{cte}) \implies f$ es constante en Ω .
- (3) $|f(z)|$ es constante en $\Omega \implies f$ es constante en Ω .

Demostración: Consideramos $\forall z \in \mathbb{C} : f(z) = u(z) + iv(z)$ con $u, v : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$.

1. Sea $z_0 \in \Omega$, como $f \in \mathcal{H}(\Omega)$, f es $\mathbb{C}$ -derivable en z_0 con $f'(z_0) = 0$. Entonces, por el Teorema de Cauchy-Riemann, u, v son $\mathbb{R}$ -diferenciables en z_0 con

$$f'(z_0) = u_x(z_0) + iv_x(z_0) = 0 \implies u_x = v_x = 0 \implies v_y = u_y = 0.$$

Luego u y v son constantes en Ω y, por tanto, f también lo es.

2. Si $\forall z \in \Omega : \Re f(z) = 0 \implies \forall z \in \Omega u(z) = 0 \implies u_x = 0 \wedge u_y = 0$. Entonces, por las ecuaciones de Cauchy-Riemann, $v_y = u_x = 0 \wedge v_x = -u_y = 0$, luego u y v son constantes en Ω y, por tanto, f también lo es.
3. Sea $f \in \mathcal{H}(\Omega)$ tal que $\forall z \in \Omega : |f(z)| = c \in \mathbb{R}$, entonces si $c = 0$ inmediatamente $f \equiv 0$. Supongamos que $c \neq 0$, entonces $|f|^2 = u^2 + v^2$ es constante en Ω .

$$\left\{ \begin{array}{ll} \begin{cases} 2uu_x + 2vv_x = 0 & \text{(I)} \\ 2uu_y + 2vv_y = 0 & \text{(II)} \end{cases} & \xrightarrow{\text{C-R}} \begin{cases} uu_x - vv_y = 0 & \text{(I)} \\ uv_y + vu_x = 0 & \text{(II)} \end{cases} \end{array} \right. \implies \left\{ \begin{array}{l} \xrightarrow{uI + vII} 2(u^2 + v^2)u_x = 0 \implies u_x = 0 \implies v_y = 0 \\ \xrightarrow{vI - uII} -2(u^2 + v^2)u_y = 0 \implies u_y = 0 \implies v_x = 0 \end{array} \right\} \text{ en } \Omega.$$

Luego u, v son constantes en Ω y por tanto f es constante en Ω .

■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.